

Kenza TAIBI

France

+33636065102

taibikenza11@gmail.com

LinkedIn: <https://linkedin.com/in/kenza-taibi>

GitHub: <https://github.com/Kenzo2345>



PROFIL

Étudiante en Master 1 Informatique spécialisée en calcul haute performance, intelligence artificielle et simulation numérique. Compétences en Python, C/C++, MPI, TensorFlow, traitement de données, calcul parallèle et modélisation scientifique. Recherche une alternance à partir de septembre 2026 en IA, Data Science ou HPC.

FORMATION

- **Master Calcul Haute Performance, Simulation- Université Perpignan Via Domitia 2025 –aujourd'hui**
Cours principaux : MPI, Architectures et modèles de calcul, Optimisation des performances, Modélisation, approximation et simulation numérique, Programmation C et Python
- **Master en Informatique Synthèse Image, Conception Graphique mention Assez Bien - Université de Limoges | 2024 – 2025**
Cours principaux : IA, Statistique des Données, Vision par Ordinateur, Traitement d'images, Optimisation Combinatoire, Bases de Données Avancées, Programmation Réseaux, GPGPU
- **Licence en Informatique mention Assez Bien - Université de Limoges | 2021 – 2024**
Cours principaux : IA, Développement d'applications Mobiles, Programmation Linéaire, Systèmes d'exploitation, Sécurité Informatique, Théorie des graphes et Théorie des jeux, Génie Logiciel

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

🚀 **Stage : Détection de bugs numériques via agents intelligents – Espace Dev UPVD | En cours**
Développement d'un prototype multi-agents basé sur des modèles de LLM afin d'identifier et analyser des bugs numériques. Travail autour de l'intelligence artificielle générative, de l'analyse automatisée de code, de la détection d'erreurs de calcul et de précision numérique, ainsi que de l'optimisation d'outils d'analyse et d'automatisation.

🚀 **Stage : Développement web –MTDS| Avril - Mai 2024**

Conception, développement fullstack et mise en ligne du site institutionnel mtds.com à partir d'une maquette graphique. Intégration de l'interface utilisateur avec HTML, CSS et JavaScript, développement des différentes pages du site et adaptation responsive pour différents supports.

PROJETS

🚀 **Étude et modélisation d'une blockchain rétractable basée sur des fonctions de hachage caméléon :**

Analyse du fonctionnement des blockchains rétractables et implémentation théorique de mécanismes de modification sécurisée de blocs via des fonctions de hachage caméléon. Étude des problématiques de sécurité, décentralisation, collisions contrôlées et conformité RGPD dans les systèmes distribués.

Stack : Cryptographie, Blockchain, Fonctions de hachage, Python

🚀 **Génération de visages synthétiques avec GAN :**

Conception et entraînement d'un réseau antagoniste génératif (GAN) sur un sous-ensemble du dataset CelebA afin de générer des visages synthétiques réalistes. Prétraitement des données, optimisation de l'entraînement et analyse de la qualité des images générées.

Stack : Python, TensorFlow, NumPy, Matplotlib

🚀 **Simulation graphique 3D temps réel avec OpenGL :**

Développement d'une scène 3D interactive intégrant textures, lumières dynamiques, normal mapping et effets de post-processing. Gestion du rendu temps réel et optimisation des performances graphiques.

Stack : C++, OpenGL, GLSL

🚀 **Analyse et exploitation de vulnérabilités web sur DVWA :**

Identification et exploitation contrôlée de vulnérabilités majeures telles que les attaques XSS, injections SQL et CSRF dans un environnement de test sécurisé (DVWA). Étude des mécanismes de

protection et des impacts sécurité.

Stack : DVWA, PHP, SQL, Cybersécurité Web

Simulations multi-agents stochastiques :

Développement d'un modèle SEIR multi-agents, implémentation d'une version séquentielle puis parallèle pour accélérer les simulations, analyse des performances de calcul distribué et génération automatique des visualisations.

Stack: C, MPI, Python, Matplotlib

Modélisation prédictive de systèmes dynamiques chaotiques

Développement d'un pipeline de simulation numérique basé sur un solveur RK4, analyse de systèmes dynamiques non linéaires par section de Poincaré et conception d'un modèle de Deep Learning pour prédire l'évolution de trajectoires complexes.

Stack: Python, TensorFlow, NumPy, SciPy, Matplotlib

CERTIFICATIONS

- **PCEP - PYTHON INSTITUTE** - Certification officielle validant les bases du langage Python constituant une préparation au passage de la certification du PCAP
- **PYTHON ESSENTIALS - CISCO** - Concepts Fondamentaux du langage Python : syntaxe, structures de données
- **MACHINE LEARNING CRASH COURSE – GOOGLE AI** - Concepts clés : régression logistique, descente de gradient, régularisation, TensorFlow
- **SECNUMACADÉMIE – ANSSI** - Sécurité des systèmes d'information : authentification, sécurité Internet, poste de travail, panorama SSI

COMPÉTENCES

 **Langages :** Python, C, C++, Java, JavaScript, PHP, SQL, R

 **Web:** HTML/CSS, WordPress, Angular

 **Data et IA:** Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, TensorFlow, Scikit-learn, Machine Learning, Deep Learning, Analyse Exploratoire, GAN, Autoencodeurs

 **HPC et Simulation:** MPI, OpenMP, multiprocessing, threading, gprof, perf, GPU, CUDA

LANGUES

- Français : Courant (C2)
- Anglais : Niveau B2
- Arabe : Langue Maternelle
- Espagnol : En apprentissage

SOFT SKILLS

- Esprit d'initiative
- Leadership
- Travail en équipe
- Communication
- Esprit d'analyse
- Rigueur et organisation

CENTRES D'INTÉRÊT

- Simulation numérique
- Veille technologique IA
- Calcul scientifique
- Visualisation 3D